

SURABAYA SMART SOLUTIONS FOR SUSTAINABILITY (REVOLUTIONIZING URBAN LIVING WITH IoT INNOVATION FOR AIR QUALITY, HEAT MITIGATION, AND POLLUTION MANAGEMENT)

M. Niko Nur Cahyono¹ David Narisma Yudha²
SMKN 1 Nglegok, Jalan Penataran No.1 Nglegok Blitar, Email :

ABSTRAK

Kota Surabaya, sebagai pusat pertumbuhan dan ibukota provinsi Jawa Timur, menghadapi berbagai tantangan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Isu perubahan iklim global, peningkatan pencemaran udara, serta urbanisasi yang cepat menjadi permasalahan yang signifikan dan berdampak pada kualitas hidup penduduknya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, Surabaya telah mengembangkan solusi inovatif dengan memanfaatkan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dalam upaya menjadi pelopor dalam pembangunan berkelanjutan, kami mengusung konsep "Surabaya Smart Solutions for Sustainability." Inti dari konsep ini adalah penerapan Internet of Things (IoT) yang terintegrasi, yang membawa perubahan besar dalam hal kualitas udara, mitigasi panas, dan manajemen polusi. Untuk meningkatkan kualitas udara, kami melibatkan jaringan sensor IoT yang memantau kualitas udara secara real-time. Hal ini memungkinkan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi perubahan tiba-tiba dalam polusi udara dan memberikan informasi langsung kepada masyarakat. Ketika berbicara tentang mengatasi masalah panas yang biasa dialami oleh kota-kota metropolitan, kami mengadopsi solusi berbasis IoT yang efisien dalam mengurangi Urban Heat Island (UHI). Melalui metode ini, dapat muncul solusi yang tepat termasuk penyiraman jalan, penanaman vegetasi di kota, dan sistem pendinginan otomatis, lingkungan yang lebih nyaman dan sejuk dapat diciptakan bagi warga kota. Manajemen polusi udara yang efektif memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, kami telah mengembangkan sistem prediksi polusi yang canggih, yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif dan memberikan panduan kepada masyarakat mengenai kapan sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan. Diharapkan keberhasilan inisiatif ini menjadi inspirasi bagi kota-kota di seluruh dunia yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi dan kebijakan berkelanjutan.

Kata Kunci : Teknologi otomatisasi, Kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), Kualitas udara, Mitigasi panas, Manajemen polusi.